



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A1.1. Εξηγούν τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.	A1.1.1 Αναφέρουν τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. A1.1.2 Διαχωρίζουν τις έννοιες δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. A1.1.3 Διακρίνουν/αναγνωρίζουν τις έννοιες δεδομένα, επεξεργασία, και πληροφορία σε παραδείγματα. A1.1.4 Εντοπίζουν και να αναφέρουν παραδείγματα χρήσης/εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την καθημερινότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα.	A1.1.1 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως μηχανή επεξεργασίας δεδομένων, ως ευέλικτη μηχανή για πραγματοποίηση διαφορετικών εργασιών με βάση διαφορετικά προγράμματα και τελικά ως μηχανή που επιτελεί τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής πληροφοριών μέσα από ένα πρόγραμμα. A1.2.1 Κριτήρια για τη διάκριση των εννοιών δεδομένα/είσοδος, επεξεργασία, πληροφορίες/έξοδος, αποθήκευση και πρόγραμμα. A1.2.2 Παραδείγματα δεδομένων, επεξεργασίας και πληροφοριών. A1.1.2 Παραδείγματα χρήσης/εφαρμογής των	Να δίνονται παραδείγματα από την καθημερινότητα των μαθητών/τριών



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		ηλεκτρονικών υπολογιστών στη καθημερινότητα και την ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα.	
A1.2. Εξηγούν τον συσχετισμό μεταξύ Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.	A1.2.1 Αναφέρουν με τι ασχολείται η Επιστήμη της Πληροφορικής (Informatics) /Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. A1.2.2 Δίνουν παραδείγματα προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται η Πληροφορική. A1.2.3 Περιγράφουν τον ρόλο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως της μηχανής που επιτρέπει την υλοποίηση λύσεων σε προβλήματα της Πληροφορικής.	A1.2.1 Η Επιστήμη της Πληροφορικής (Informatics) / Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, αναπαράσταση πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. A1.2.2 Παραδείγματα προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται η Πληροφορική.	Να δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα από την καθημερινότητα (συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, σύστημα κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων, διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών, πρόβλεψη καιρού, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.α.)



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A2.1. Περιγράφουν την αλληλεξάρτηση χρήστη, λογισμικού εφαρμογών, λειτουργικού συστήματος και υλικού που συνθέτουν ένα υπολογιστικό σύστημα.	A2.1.1 Περιγράφουν το ρόλο του προγράμματος στον κύκλο επεξεργασίας. A2.1.2 Αναφέρουν τι είναι Λογισμικό Εφαρμογών και τον ρόλο του στην εξυπηρέτηση των υπολογιστικών αναγκών του χρήστη. A2.1.3 Αναφέρουν τον ρόλο του λειτουργικού συστήματος και Λογισμικού Συστήματος ως συντονιστή του υλικού, διαχειριστή του λογισμικού εφαρμογών και ως εργαλείου αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (περιβάλλον επικοινωνίας). A2.1.4 Αναφέρουν τα χαρακτηριστικά, τον ρόλο του υλικού και τις δυνατότητες που παρέχει στο λογισμικό και στον χρήστη.	A2.1.1 Ο ρόλος του προγράμματος στον κύκλο επεξεργασίας., A2.1.2 Ο ρόλος του χρήστη και οι υπολογιστικές του ανάγκες. A2.1.3 Ο ρόλος του λογισμικού εφαρμογών στην εξυπηρέτηση των υπολογιστικών αναγκών του χρήστη. A2.1.4 Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος και λογισμικού συστήματος ως συντονιστή του υλικού, διαχειριστή του λογισμικού εφαρμογών και ως εργαλείου αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (περιβάλλον επικοινωνίας). A2.1.5 Τα χαρακτηριστικά του υλικού, ο ρόλος του υλικού και οι	Έμφαση να δίνεται στο υπολογιστικό σύστημα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A2.1.5 Συσχετίζουν την επεξεργασία που πραγματοποιείται από ένα πρόγραμμα με τις φάσεις του κύκλου επεξεργασίας και με τις σχετιζόμενες μονάδες/συσκευές σε παραδείγματα. A2.1.6 Ορίζουν τι είναι υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας.	δυνατότητες που παρέχει στο λογισμικό και στον χρήστη. A2.1.6 Υπολογιστικό Σύστημα – ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας.	
A2.2. Αναγνωρίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το υπολογιστικό σύστημα και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/	A2.2.1 Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό, συγκεκριμένα: περιβαλλοντικοί παράγοντες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσική φθορά, νέες υπολογιστικές ανάγκες, και τρόπους αντιμετώπισής/πρόληψής τους.	A2.2.1 Προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό: περιβαλλοντικοί παράγοντες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσική φθορά, νέες υπολογιστικές ανάγκες, και τρόποι αντιμετώπισής/πρόληψής τους. A2.2.2 Προβλήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, συγκεκριμένα:	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
πρόληψης των προβλημάτων.	A2.2.2 Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, κακόβουλα προγράμματα, προβλήματα συμβατότητας, νέες υπολογιστικές ανάγκες, σφάλματα χρήστη και τρόπους αντιμετώπισής/πρόληψής τους (π.χ. εφεδρικά αρχεία ασφάλειας-backup files). A2.2.3 Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που σχετίζονται με τον χρήστη, συγκεκριμένα: φυσικές παθήσεις, μείωση παραγωγικότητας, εθισμός, απώλεια προσωπικών δεδομένων και τρόπους αντιμετώπισής/πρόληψής τους.	απώλεια δεδομένων, κακόβουλα προγράμματα, προβλήματα συμβατότητας, νέες υπολογιστικές ανάγκες, σφάλματα χρήστη και τρόποι αντιμετώπισής/πρόληψής τους (π.χ. εφεδρικά αρχεία ασφάλειας-backup files). A2.2.3 Προβλήματα που σχετίζονται με τον χρήστη συγκεκριμένα: φυσικές παθήσεις, μείωση παραγωγικότητας, εθισμός, απώλεια προσωπικών δεδομένων και τρόποι αντιμετώπισής/πρόληψής τους. A2.2.4 Ο ρόλος της εργονομίας στην πρόληψη φυσικών παθήσεων και άλλων προβλημάτων του χρήστη. Κανόνες Εργονομίας.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A2.2.4 Αναφέρουν τον ρόλο της εργονομίας στην πρόληψη φυσικών παθήσεων και άλλων προβλημάτων του χρήστη και παραθέτουν και εφαρμόζουν πρακτικά συγκεκριμένους κανόνες. A2.2.5 Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που σχετίζονται με την κακή συνεργασία των μερών του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. συμβατότητα υλικού-λογισμικού, ελλιπής εκπαίδευση του χρήστη, κ.ά.) και των συνεπειών ενός προβλήματος στα άλλα μέρη του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. βλάβη υλικού-απώλεια δεδομένων). A2.2.6 Εντοπίζουν και να κατηγοριοποιούν προβλήματα σε εργασιακά παραδείγματα και να προτείνουν	A2.2.5 Προβλήματα που σχετίζονται με την με την κακή συνεργασία των μερών του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. συμβατότητα υλικού-λογισμικού, ελλιπής εκπαίδευση του χρήστη, κ.ά.) και των συνεπειών ενός προβλήματος στα άλλα μέρη του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. βλάβη υλικού-απώλεια δεδομένων). A2.2.6 Προβλήματα σε εργασιακά παραδείγματα και τρόποι πρόληψης/αντιμετώπισης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	κατάλληλους τρόπους πρόληψης/αντιμετώπισης.		
A2.3. Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τις διάφορες μονάδες και τα περιφερειακά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις διαχωρίζουν σύμφωνα με το ρόλο τους.	A2.3.1 Διακρίνουν τι είναι υλικό και τι λογισμικό. A2.3.2 Διακρίνουν το υλικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κύριες και περιφερειακές μονάδες (κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων). A2.3.3 Ονομάζουν και προσδιορίζουν τις κύριες περιφερειακές μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου και μονάδες αποθήκευσης. A2.2.7 Διαχωρίζουν περιφερειακές συσκευές, μέσα από εργασιακά παραδείγματα, σε μονάδες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης.	A2.2.1 Υλικό (Ορισμός) και Λογισμικό (Ορισμός). A2.2.2 Οι κύριες και οι περιφερειακές μονάδες του ηλεκτρονικού υπολογιστή (ΚΜΕ, Κύρια Μνήμη – RAM, Μονάδες Εισόδου/Εξόδου). A2.2.3 Παραδείγματα περιφερειακών μονάδων εισόδου. A2.2.4 Παραδείγματα περιφερειακών μονάδων εξόδου. A2.2.7 Παραδείγματα περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης.	Έμφαση να δίνεται στη διάκριση και όχι στους ορισμούς.





ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A3.1. Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες / υπηρεσίες που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη.	A3.1.1 Αναφέρουν τι είναι το λειτουργικό σύστημα και ποιος είναι ο ρόλος του. A3.1.2 Αναφέρουν τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα στον χρήστη. A3.1.3 Ονομάζουν παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων. A3.1.4 Αναφέρουν τους δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνεί ο χρήστης με το λειτουργικό σύστημα και τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός.	A3.1.1 Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος. A3.1.2 Βασικές Υπηρεσίες λειτουργικού συστήματος: περιβάλλον επικοινωνίας, σύστημα αρχειοθέτησης πληροφοριών, έλεγχος προγραμμάτων. A3.1.3 Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων: Windows, Unix/Linux, MacOS, iOS, Android, κ.λπ.. A3.1.4 Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ο χρήστης να επικοινωνεί με το λειτουργικό σύστημα – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα	Δίνουμε έμφαση στον ρόλο και τη σημαντικότητα του λειτουργικού συστήματος και όχι στον ορισμό του.



A3.2. Να διαχειρίζονται φακέλους και αρχεία.	A3.2.1	Ορίζουν τι είναι αρχείο (File) και τι μπορεί να περιέχει.	A3.2.1	Περιεχόμενο αρχείου – κείμενο, εικόνα, ήχος, πρόγραμμα, κ.λπ.	Να μη δοθεί έμφαση στον ορισμό του τι είναι αρχείο, αλλά στο περιεχόμενο και στα βασικά χαρακτηριστικά του. Παρόμοια για τον φάκελο/υποφάκελο. Μετά από τα συγκεκριμένα μαθήματα, να χρησιμοποιούνται οι γνώσεις/δεξιότητες που αποκτήθηκαν κάθε φορά που θα χρειαστεί να αποθηκευτεί αρχείο.
	A3.2.2	Να διακρίνουν και εντοπίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου (όνομα, επέκταση, μέγεθος και ημερομηνία).	A3.2.2	Επέκταση αρχείου και η σχέση της με το περιεχόμενό τους.	
	A3.2.3	Αντιλαμβάνονται ποιο είναι το περιεχόμενο ενός αρχείου χωρίς αυτό να ανοιχθεί βλέποντας την επέκτασή του.	A3.2.3	Φάκελος (Folder) και υποφάκελος (Subfolder).	
	A3.2.4	Ορίζουν τι είναι φάκελος (Folder) και υποφάκελος (Subfolder).	A3.2.4	Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση φακέλων/υποφακέλων για την οργάνωση αρχείων.	
	A3.2.5	Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την οργάνωση αρχείων σε φακέλους/υποφακέλους.	A3.2.5	Η διαδρομή (Path) ενός αρχείου και η χρήση της.	
	A3.2.6	Να εντοπίζουν ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τη διαδρομή (Path) του.	A3.2.6	Βασικές περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης και πώς εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ.	
	A3.2.7	Αναγνωρίζουν τις βασικές περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης όπως εμφανίζονται σε ένα ΓΠΕ.	A3.2.7	Η διαδικασία εμφάνισης αρχείων και φακέλων σε μια μονάδα αποθήκευσης.	
	A3.2.8	Εμφανίζουν τους φακέλους και τα αρχεία μίας μονάδας αποθήκευσης.	A3.2.8	Η διαδικασία εμφάνισης φακέλου με διάφορες Προβολές (Views) – (πχ.Thumbnails, Tiles, Icons, List, Details, κ.λπ.).	
	A3.2.9	Εμφανίζουν τα περιεχόμενα ενός φακέλου με διάφορες Προβολές (Views).	A3.2.9	Οι εντολές: New Folder, Rename, Delete, Copy, Cut και Paste.	
	A3.2.10	Δημιουργούν νέους φακέλους.	A3.2.10	Η διαδικασία επιλογής πολλών αρχείων ταυτόχρονα.	
	A3.2.11	Αλλάζουν το όνομα φακέλου/αρχείου.	A3.1.5	Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin).	
	A3.2.12	Διαγράφουν/αντιγράφουν/μετακινούν φακέλους/αρχεία.			



	A3.2.13 Διαγράφουν / αντιγράφουν / μετακινούν πολλά αρχεία ταυτόχρονα. A3.1.5 Χρησιμοποιούν τον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin).		
--	--	--	--



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A4.1 Εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες των πολυμέσων (ήχος, εικόνα και βίντεο).	A4.1.1 Περιγράφουν σύντομα τη διαδικασία ψηφιοποίησης του ήχου. A4.1.2 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιοποιημένου ήχου. A4.1.3 Αναφέρονται στην ανάγκη συμπίεσης του ψηφιοποιημένου ήχου και στους βασικούς τρόπους συμπίεσης. A4.1.4 Αναφέρουν τα πιο γνωστά πρότυπα ψηφιοποιημένου ήχου (WAV, Mp3 και MIDI) και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. A4.1.5 Αναφέρουν κατηγορίες ψηφιακών εικόνων και τα χαρακτηριστικά τους. A4.1.6 Αναφέρονται στην ανάγκη συμπίεσης μιας εικόνας και στους βασικούς τρόπους συμπίεσης.	A4.1.1 Η διαδικασία ψηφιοποίησης του ήχου. A4.1.2 Τα χαρακτηριστικά του ψηφιοποιημένου ήχου. A4.1.3 Συμπίεση του ψηφιοποιημένου ήχου. A4.1.4 Πρότυπα ψηφιοποιημένου ήχου (WAV, Mp3 και MIDI). A4.1.5 Κατηγορίες ψηφιακών εικόνων και τα χαρακτηριστικά τους. A4.1.6 Η διαδικασία συμπίεσης εικόνας . A4.1.7 Πρότυπα αναπαράστασης χρωμάτων. A4.1.8 Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. A4.1.9 Χαρακτηριστικά ψηφιακού βίντεο. A4.1.10 Η διαδικασία συμπίεσης βίντεο.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A4.1.7 Αναφέρουν πρότυπα αναπαράστασης χρωμάτων. A4.1.8 Αναφέρουν εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. A4.1.9 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακού βίντεο. A4.1.10 Αναφέρονται στην ανάγκη συμπίεσης του ψηφιακού βίντεο και στους βασικούς τρόπους συμπίεσης. A4.1.11 Αναφέρουν τρόπους λήψης βίντεο. A4.1.12 Αναφέρουν βασικά χαρακτηριστικά ενός βίντεο (ποιότητα και μέγεθος). A4.1.13 Αναφέρουν γνωστά πρότυπα αναπαράστασης/συμπίεσης βίντεο. A4.1.14 Αναφέρουν εργαλεία για την ψηφιακή επεξεργασία βίντεο.	A4.1.11 Η διαδικασία λήψης Βίντεο με διάφορους τρόπους. A4.1.12 Χαρακτηριστικά του βίντεο (ποιότητα και μέγεθος). A4.1.13 Πρότυπα αναπαράστασης/συμπίεσης βίντεο. A4.1.14 Εργαλεία για την ψηφιακή επεξεργασία βίντεο.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A4.2 Επεξεργάζονται αρχεία ήχου με τη χρήση εφαρμογής επεξεργασίας ήχου.	A4.2.1 Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος της εφαρμογής επεξεργασίας ήχου. A4.2.2 Διακρίνουν μεταξύ αρχείων ήχου και αρχείων της εφαρμογής επεξεργασίας ήχου. A4.2.3 Εισάγουν ήχο από αρχείο ήχου. A4.2.4 Εισάγουν (μαγνητοφωνούν) ήχο από μικρόφωνο. A4.2.5 Επιλέγουν, αντιγράφουν, επικολλούν και διαγράφουν τμήμα του ήχου. A4.2.6 Εξαγάγουν (export) ήχο σε αρχείο mp3. A4.2.7 Εφαρμόζουν σιγή και περικοπή του ήχου. A4.2.8 Διαχειρίζονται κανάλια (channels). A4.2.9 Διχάζουν και διπλασιάζουν τμήμα του ήχου.	A4.2.1 Το περιβάλλον της εφαρμογής επεξεργασίας ήχου. A4.2.2 Διαφορές μεταξύ αρχείων ήχου και αρχείων της εφαρμογής επεξεργασίας ήχου. A4.2.3 Η διαδικασία εισαγωγής ήχου από αρχείο ήχου. A4.2.4 Η διαδικασία εισαγωγής (μαγνητοφώνησης) ήχου από μικρόφωνο. A4.2.5 Η διαδικασία επιλογής τμήματος ήχου. A4.2.6 Η διαδικασία αντιγραφής τμήματος ήχου. A4.2.7 Η διαδικασία επικόλλησης τμήματος ήχου. A4.2.8 Η διαδικασία διαγραφής τμήματος ήχου.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A4.2.10 Εφαρμόζουν εφέ στον ήχο (fade in/out). A4.2.11 Αλλάζουν ταχύτητα και ρυθμό ενός ήχου. A4.2.12 Εφαρμόζουν αναστροφή χρόνου. A4.2.13 Λαμβάνουν ήχους από το Διαδίκτυο (π.χ. YouTube).	A4.2.9 Η διαδικασία εξαγωγής (export) ήχου σε mp3. A4.2.10 Η διαδικασία εφαρμογής σιγής και περικοπής του ήχου. A4.2.11 Κανάλια (channels). A4.2.12 Η διαδικασία διχασμού τμήματος ήχου. A4.2.13 Η διαδικασία διπλασιασμού τμήματος ήχου. A4.2.14 Η διαδικασία εφαρμογής εφέ στον ήχο(fade in/out). A4.2.14 Η διαδικασία αλλαγής ταχύτητας και ρυθμού ενός ήχου. A4.2.15 Η διαδικασία εφαρμογής αναστροφής χρόνου. A4.2.16 Η διαδικασία λήψης ήχων από το Διαδίκτυο (π.χ. YouTube).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A4.3 Επεξεργάζονται αρχεία εικόνας με τη χρήση εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας.	A4.3.1 Αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη και εργαλεία του περιβάλλοντος της εφαρμογής Επεξεργασίας Εικόνας. A4.3.2 Δημιουργούν νέα εικόνα. A4.3.3 Εισάγουν στρώματα (layers) στην εικόνα. A4.3.4 Αφαιρούν το φόντο (background) μιας εικόνας. A4.3.5 Μετατρέπουν μια εικόνα σε ασπρόμαυρη. A4.3.6 Τονίζουν μια περιοχή της εικόνας με τη μέθοδο του αποκορεσμού. A4.3.7 Αλλάζουν τις αποχρώσεις μιας εικόνας. A4.3.8 Εφαρμόζουν φίλτρα σε μια εικόνα. A4.3.9 Εξαγάγουν μια εικόνα σε αρχείο επιλεγμένη μορφή.	A4.3.1 Το περιβάλλον της εφαρμογής Επεξεργασίας Εικόνας. A4.3.2 Η διαδικασία δημιουργίας νέας εικόνας. A4.3.3 Η διαδικασία εισαγωγής στρωμάτων (layers) στην εικόνα. A4.3.4 Η διαδικασία αφαίρεσης του φόντου (background) μιας εικόνας. A4.3.5 Η διαδικασία μετατροπής μιας εικόνας σε ασπρόμαυρη. A4.3.6 Η διαδικασία τονισμού μιας περιοχής της εικόνας με τη μέθοδο του αποκορεσμού. A4.3.7 Η διαδικασία αλλαγής των αποχρώσεων μιας εικόνας. A4.3.8 Η διαδικασία εφαρμογής φίλτρων σε μια εικόνα.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
		A4.3.9 Η διαδικασία εξαγωγής μιας εικόνας σε επιλεγμένη μορφή.	
A4.4 Επεξεργάζονται αρχεία βίντεο με τη χρήση εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο.	A4.4.1 Αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη του περιβάλλοντος της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο. A4.4.2 Προσθέτουν φωτογραφίες και βίντεο. A4.4.3 Αλλάζουν την σειρά εμφάνισης φωτογραφιών/βίντεο. A4.4.4 Διαγράφουν φωτογραφίες/βίντεο. A4.4.5 Προσθέτουν/τροποποιούν μετάβαση/εφέ. A4.4.6 Προσθέτουν/τροποποιούν τίτλο (title). A4.4.7 Προσθέτουν και επεξεργάζονται ήχο στο έργο. A4.4.8 Καθορίζουν/αλλάζουν τη διάρκεια ενός στοιχείου (duration). A4.4.9 Αποθηκεύουν το έργο. A4.4.10 Εξάγουν το βίντεο.	A4.4.1 Το περιβάλλον της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο. A4.4.2 Η διαδικασία προσθήκης φωτογραφιών και βίντεο. A4.4.3 Η διαδικασία αλλαγής της σειράς εμφάνισης φωτογραφιών/βίντεο. A4.4.4 Η διαδικασία διαγραφής φωτογραφιών/βίντεο. A4.4.5 Η διαδικασία προσθήκης/τροποποίησης μετάβασης/εφέ. A4.4.6 Η διαδικασία προσθήκης/τροποποίησης τίτλου (title). A4.4.7 Η διαδικασία προσθήκης και επεξεργασίας ήχου στο έργο.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		A4.4.8 Η διαδικασία καθορισμού/αλλαγής της διάρκειας ενός στοιχείου (duration). A4.4.9 Η διαδικασία αποθήκευσης έργου. A4.4.10 Η διαδικασία εξαγωγής του βίντεο.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A7.1 Εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον κύκλο ανάπτυξης μιας Εφαρμογής Πληροφορικής / ενός προγράμματος.	A7.1.1 Αναφέρουν και περιγράφουν σε συντομία τις φάσεις του κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής. A7.1.2 Αναφέρουν τι είναι Αλγόριθμος. A7.1.3 Αναφέρουν τρόπους έκφρασης αλγορίθμων. A7.1.4 Δημιουργούν Λογικά Διαγράμματα. A7.1.5 Αναφέρουν τι είναι πρόγραμμα. A7.1.6 Αναφέρουν τι είναι γλώσσα προγραμματισμού A7.1.7 Διακρίνουν μεταξύ των εννοιών αλγόριθμου και προγράμματος. A7.1.8 Δίνουν παραδείγματα γλωσσών προγραμματισμού και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.	A7.1.1 Ο κύκλος Ανάπτυξης Εφαρμογής (Φάσεις). A7.1.2 Τι είναι Αλγόριθμος. A7.1.3 Τρόποι έκφρασης αλγορίθμων. A7.1.4 Η διαδικασία δημιουργίας Λογικών Διαγραμμάτων. A7.1.5 Τι είναι Πρόγραμμα. A7.1.6 Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού A7.1.7 Παραδείγματα γλωσσών προγραμματισμού και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.	
A7.2 Χρησιμοποιούν τα βασικά στοιχεία του	A7.2.1 Ενεργοποιούν το περιβάλλον προγραμματισμού. A7.2.2 Δημιουργούν ένα νέο πρόγραμμα.	A7.2.1 Η διαδικασία ενεργοποίησης του περιβάλλοντος της γλώσσας προγραμματισμού.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
περιβάλλοντος προγραμματισμού.	A7.2.3 Ανοίγουν υφιστάμενο πρόγραμμα. A7.2.4 Εντοπίζουν και διορθώνουν λογικά και συντακτικά λάθη σε ένα πρόγραμμα. A7.2.5 Εκτελούν ένα πρόγραμμα. A7.2.6 Αποθηκεύουν ένα πρόγραμμα.	A7.2.2 Η διαδικασία δημιουργίας νέου προγράμματος. A7.2.3 Άνοιγμα υφιστάμενου προγράμματος. A7.2.4 Εισαγωγή, διαγραφή και τροποποίηση εντολών. A7.2.5 Η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης λαθών σε ένα πρόγραμμα. A7.2.6 Η διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. A7.2.7 Η διαδικασία αποθήκευσης ενός προγράμματος.	
A7.3 Χρησιμοποιούν τις απαραίτητες μεταβλητές με κατάλληλους τύπους δεδομένων,	A7.3.1 Καθορίζουν μεταβλητές (Variables) με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. A7.3.2 Επιλέγουν και χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους δεδομένων.	A7.3.1 Μεταβλητές (Variables). A7.3.2 Τύποι δεδομένων A7.3.3 Εντολές εξόδου.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
παραστάσεις/εκφράσεις και εντολές για να γράφουν προγράμματα.	A7.3.3 Χρησιμοποιούν μεταβλητές (Variables) με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. A7.3.4 Χρησιμοποιούν εντολές εξόδου. A7.3.5 Εκτυπώνουν πραγματικούς αριθμούς με συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. A7.3.6 Χρησιμοποιούν εντολές εισόδου. A7.3.7 Χρησιμοποιούν την εντολή εκχώρησης τιμής (Assignment). A7.3.8 Χρησιμοποιούν αριθμητικές εκφράσεις. A7.3.9 Χρησιμοποιούν αριθμητικούς τελεστές. A7.3.10 Εφαρμόζουν κανόνες που αφορούν την προτεραιότητα αριθμητικών τελεστών.	A7.3.11 Εκτύπωση πραγματικών αριθμών με συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. A7.3.4 Εντολές εισόδου. A7.3.5 Εντολή εκχώρησης τιμής (Assignment). A7.3.6 Αριθμητικές εκφράσεις. A7.3.7 Αριθμητικοί Τελεστές (+,-,*,/,//,%) A7.3.8 Κανόνες που αφορούν την προτεραιότητα αριθμητικών τελεστών.	
A7.4 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας	A7.4.1 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διακρίνουν τα	A7.4.1 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για επίλυση	Το A7.4.2 στα αρχικά προγράμματα να γίνεται με



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα ακολουθιακής δομής.	Δεδομένα, τα Ζητούμενα ή τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. Α7.4.2 Προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος ακολουθιακής δομής. Α7.4.3 Υλοποιούν μια σειρά από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Α7.4.4 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης	προβλημάτων ακολουθιακής δομής: - Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διάκριση Δεδομένων, Ζητούμενων ή Πληροφοριών και Επεξεργασίας. - Η λύση του προβλήματος. - Υλοποίηση σειράς από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. - Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης	λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια οι μαθητές να προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
A7.5 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα δομής διακλάδωσης.	A7.5.1 Χρησιμοποιούν τη δομή διακλάδωσης <i>If...else</i>- σε πρόγραμμα. A7.5.2 Χρησιμοποιούν απλές συνθήκες σε δομή διακλάδωσης. A7.5.3 Χρησιμοποιούν συγκριτικούς τελεστές ($=$, $>$, $<$, $<=$, $>=$, $!=$) σε μια συνθήκη. A7.5.4 Χρησιμοποιούν σύνθετες συνθήκες. A7.5.5 Χρησιμοποιούν λογικούς τελεστές <i>or</i>, <i>and</i> και <i>not</i> για να δημιουργήσουν σύνθετες συνθήκες. A7.5.6 Χρησιμοποιούν τους κανόνες που αφορούν στην προτεραιότητα Λογικών Τελεστών, συγκεκριμένα: (<i>,</i> <i>or</i>, <i>and</i> και <i>not</i> ανάλογα με τις ανάγκες μιας συνθήκης. A7.5.7 Χρησιμοποιούν τη δομή διακλάδωσης <i>if...elif...else</i> σε πρόγραμμα.	A7.5.1 Δομή διακλάδωσης <i>If...else..</i> A7.5.2 Απλές συνθήκες. A7.5.3 Συγκριτικοί τελεστές ($=$, $>$, $<$, $<=$, $>=$, $!=$). A7.5.4 Σύνθετες συνθήκες. A7.5.5 Λογικοί τελεστές <i>or</i>, <i>and</i> και <i>not</i>. A7.5.6 Κανόνες που αφορούν την προτεραιότητα Λογικών Τελεστών, συγκεκριμένα: (<i>,</i> <i>or</i>, <i>and</i> και <i>not</i>. A7.5.7 Η εντολή <i>if...elif...else</i>. A7.5.8 Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για επίλυση προβλημάτων δομής διακλάδωσης: Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διάκριση Δεδομένων, Ζητούμενων ή Πληροφοριών και Επεξεργασίας.	Το A7.5.10 στα αρχικά προγράμματα να γίνεται με λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια οι μαθητές να προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A7.5.8 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διακρίνουν Δεδομένα, Ζητούμενα ή Πληροφορίες και Επεξεργασία. A7.5.9 Αποφασίζουν κατά πόσο για τη λύση του προβλήματος χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί δομή διακλάδωσης. A7.5.10 Προτείνουν τη λύση για την επίλυση του προβλήματος. A7.5.11 Υλοποιούν μια σειρά από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. A7.5.12 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης και της εκτέλεσης του προγράμματος	- Απόφαση κατά πόσο για τη λύση του προβλήματος χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί δομή διακλάδωσης. - Η λύση για την επίλυση του προβλήματος. - Υλοποίηση σειράς από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. - Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης και της εκτέλεσης του προγράμματος στο	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	στο προγραμματιστικό περιβάλλον για επαλήθευση.	προγραμματιστικό περιβάλλον για επαλήθευση.	
A7.6 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα επαναληπτικής δομής.	A7.6.1 Χρησιμοποιούν τη δομή επανάληψης <i>while</i> . A7.6.2 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διακρίνουν Δεδομένα, Ζητούμενα ή Πληροφορίες και Επεξεργασία. A7.6.3 Αποφασίζουν κατά πόσο για τη λύση του προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δομή επανάληψης. A7.6.4 Προτείνουν μια λύση για την επίλυση του προβλήματος. A7.6.5 Υλοποιούν μια σειρά από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.	A7.6.1 Η δομή επανάληψης <i>while</i> . A7.6.2 Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για επίλυση προβλημάτων επαναληπτικής δομής: - Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διάκριση Δεδομένων, Ζητούμενων ή Πληροφοριών και Επεξεργασίας. - Απόφαση κατά πόσο για τη λύση του προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί δομή επανάληψης. - Η λύση για την επίλυση του προβλήματος.	Το A7.6.4 στα αρχικά προγράμματα να γίνεται με λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια οι μαθητές να προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης	Υλοποίηση σειράς από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης	
A7.7 Αναγνωρίζουν τους πιθανούς χώρους εφαρμογής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και πιθανές προκλήσεις, κινδύνους και προοπτικές.	A7.7.1 Αναφέρουν τις κύριες κατηγορίες εφαρμογής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.7.2 Διερευνούν και αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.	A7.7.1 Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.7.2 Κύριες κατηγορίες συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ως προς την τεχνολογική τους προσέγγιση (π.χ. έμπειρα συστήματα, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
		A7.7.3 Κύριες κατηγορίες εφαρμογής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. συστήματα αναγνώρισης φωνής/εικόνας, ανταπόκριση σε ερωτήσεις/παραγωγή κειμένου ή εικόνας	Να δίνονται παραδείγματα από την καθημερινότητα των μαθητών/τριών.
A7.8 Χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ως υποστηρικτικά εργαλεία για την εκτέλεση διάφορων εργασιών.	A7.8.1 Εξοικειωθούν με τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). A7.8.2 Διατυπώνουν ερωτήματα σε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.8.3 Αξιολογούν τα αποτελέσματα και να επαναδιατυπώνουν/συγκεκριμενοποιούν το ερώτημα. A7.8.4 Αξιοποιούν τις δυνατότητες ενός Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης	A7.8.1 Η διαδικασία χρήσης συγκεκριμένου συστήματος (ή συστημάτων) Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). A7.8.2 Κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης της λύσης που προτείνεται από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη λύση του μαθητή.	Θα μπορούσε να ζητηθεί από το σύστημα ΤΝΙ να δημιουργήσει τον κώδικα για σύγκριση. Θα μπορούσε να ζητηθεί η μετατροπή του σε GUI (tkinter). Θα μπορούσε να ζητηθεί optimization του κώδικα



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	στην επίλυση κάποιου προβλήματος (π.χ. δημιουργία κώδικα, εικόνας, ήχου, βίντεο). A7.8.5 Συγκρίνουν τη λύση που έδωσε το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη δική τους και να σχολιάζουν κριτικά τις δύο λύσεις.	A7.8.6 Μηχανισμοί επέκτασης της αρχικής λύσης του μαθητή (π.χ. μετατροπή σε γραφικό περιβάλλον, επέκταση του προγράμματος ώστε να λύνει και άλλα παρόμοια προβλήματα).	
A7.9 Γνωρίσουν άλλα μοντέρνα περιβάλλοντα / γλώσσες προγραμματισμού	A7.9.1 Χρησιμοποιούν τα βασικά μέρη/εργαλεία ενός δεύτερου περιβάλλοντος/γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. App Inventor). A7.9.2 Δηλώνουν και χρησιμοποιούν μεταβλητές. A7.9.3 Χρησιμοποιούν χειριστήρια. A7.9.4 Χρησιμοποιούν τα εργαλεία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία εφαρμογών	A7.9.1 Ένα δεύτερο περιβάλλον / γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. App Inventor). A7.9.2 Μεταβλητές. A7.9.3 Χειριστήρια. A7.9.4 Εργαλεία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία εφαρμογών ακολουθιακής δομής και δομής διακλάδωσης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου (Εξεταζόμενο)		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	ακολουθιακής δομής και δομής διακλάδωσης. Α7.9.5 Χρησιμοποιούν προσομοιωτή για δοκιμή των εφαρμογών. Α7.9.6 Ετοιμάζουν (build) και χρησιμοποιούν εκτελέσιμο αρχείο και σε άλλες συσκευές.	Α7.9.5 Προσομοιωτής: δοκιμή των εφαρμογών. Α7.9.6 Η διαδικασία ετοιμασίας (build) εκτελέσιμου αρχείου και χρήση σε άλλες συσκευές.	